

全国 2015 年 10 月高等教育自学考试
数据结构试题

题 号	一	二	三	四	五	总 分	
题 分	30	20	20	20	10	核分人	
得 分						复查人	

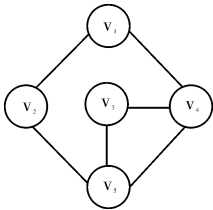
第一部分 选择题(30 分)

得 分	评卷人

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分,在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分)

1. 下列选项中,不属于线性结构的是 ()
A. 网 B. 栈
C. 队列 D. 线性表
2. 长度为 n 的顺序表,删除位置 i 上的元素($0 \leq i \leq n-1$),需要移动的元素个数为 ()
A. $n-i$ B. $n-i-1$
C. i D. $i+1$
3. 栈采用不同的存储方式时,下列关于出栈过程的叙述中,正确的是 ()
A. 顺序栈需要判定栈空,链栈也需要判定
B. 顺序栈需要判定栈空,而链栈不需要判定
C. 顺序栈不需要判定栈空,而链栈需要判定
D. 顺序栈不需要判定栈空,链栈也不需要判定
4. 若一个栈以数组 $V[0..n-1]$ 存储,初始栈顶指针 top 为 n ,则 x 入栈的正确操作是 ()
A. $top = top + 1; V[top] = x$ B. $V[top] = x; top = top + 1$
C. $top = top - 1; V[top] = x$ D. $V[top] = x; top = top - 1$
5. 在二维数组 $a[9][10]$ 中,每个数组元素占用 3 个存储空间,从首地址 SA 开始按行优先连续存放,则元素 $a[8][5]$ 的起始地址是 ()

- A. $SA + 141$ B. $SA + 144$
C. $SA + 222$ D. $SA + 255$
6. 广义表 $A = (x, ((y), ((a)), A))$ 的深度是 ()
A. 2 B. 3
C. 4 D. ∞
7. 一棵左子树为空的二叉树在前序线索化后,其空指针域个数为 ()
A. 0 B. 1
C. 2 D. 不确定
8. 下列关于哈夫曼树的叙述中,错误的是 ()
A. 用 n 个结点构造的哈夫曼树是唯一的
B. 哈夫曼树中只有度为 0 或度为 2 的结点
C. 树中两个权值最小的结点可能是兄弟结点
D. 同一结点集构造的二叉树中,哈夫曼树的 WPL 最小
9. 6 个顶点的强连通图中,含有的边数至少是 ()
A. 4 B. 5
C. 6 D. 7
10. 对题 10 图进行深度优先搜索遍历,下列选项中,正确的遍历序列是 ()



题 10 图

- A. $v_3 v_4 v_5 v_1 v_2$ B. $v_3 v_5 v_2 v_1 v_4$
C. $v_4 v_5 v_2 v_3 v_1$ D. $v_5 v_1 v_2 v_4 v_3$
11. 下列选项中,能构成题 10 图中一条路径的是 ()
A. $v_1 v_2 v_4 v_5 v_3$ B. $v_1 v_2 v_5 v_3 v_4$
C. $v_2 v_5 v_1 v_3 v_4$ D. $v_2 v_1 v_5 v_4 v_3$
12. 有向图采用邻接矩阵存储,某一行中非零元素的个数等于 ()
A. 对应顶点 v 的度 B. 对应顶点 v 的出度
C. 对应顶点 v 的入度 D. 依附于对应顶点 v 的边数
13. 下列选项中,符合堆定义的是 ()
A. $\{102, 24, 55, 60, 89, 93\}$
B. $\{24, 89, 55, 60, 93, 102\}$
C. $\{102, 93, 55, 60, 89, 24\}$
D. $\{102, 60, 89, 93, 55, 24\}$

14. 已知关键字序列为 $\{66,82,25,51,98,108\}$,利用快速排序方法,以第一个元素为基准得到的一趟排序结果为 ()
- A. $\{25,51,66,82,98,108\}$
B. $\{25,51,66,98,82,108\}$
C. $\{51,25,66,108,98,82\}$
D. $\{51,25,66,82,98,108\}$
15. 下列选项中,其平均查找性能与基于二叉排序树的查找相当的是 ()
- A. 二分查找
B. 顺序查找
C. 分块查找
D. 索引顺序查找

第二部分 非选择题(70 分)

得 分	评卷人

二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

16. 线性表 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 中,除_____外,每个元素都有唯一的直接前趋。
17. 指针 p 指向单链表中某个结点,在 p 所指结点后插入指针 s 所指的结点,正确的操作序列是_____。
18. 设 Push、Pop 分别表示入栈和出栈操作, $x=10,y=20,z=30$ 。依次进行下列操作: Push(y)、Push(z)、Push(z)、 $x=Pop()$ 、 $y=Pop()$ 、 x,y 的值分别是_____。
19. 广义表 $L=(a,(b,c,(e,f,g,h)))$, $head(L)=$ _____。
20. 设树 T 的度为 3,其中度为 1、2 和 3 的结点个数分别为 3、2 和 1,则 T 中叶子结点的个数为_____。
21. 由一棵二叉树的后序遍历序列和_____遍历序列可以唯一确定该二叉树。
22. 在有 n 个顶点的无向图中,任一顶点的度不大于_____。
23. 借助于一个栈来实现的图的遍历算法是_____。
24. 若有向图中存在拓扑排序序列,则该图一定不存在_____。
25. 已知关键字序列为 $\{66,82,25,51,98,108\}$,一趟二路归并排序的结果为_____。

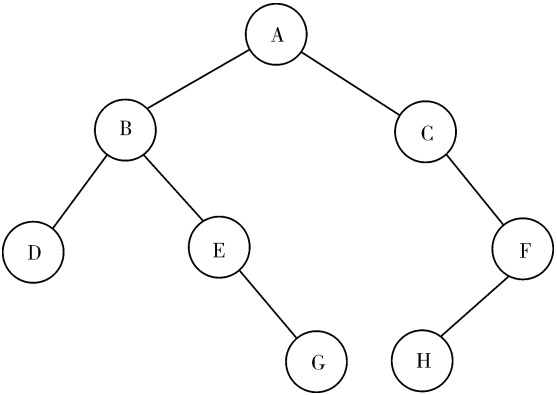
得 分	评卷人

三、简答题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)

26. 已知 n 阶对称矩阵 A 的元素为 $a_{i,j}(0\leq i,j\leq n-1)$,采用“按行优先”将下三角部分的元

素(含主对角线)保存在一维数组 sa 中,且约定元素 $a_{0,0}$ 保存在 sa[0]中,元素 $a_{i,j}(0\leq i,j\leq n-1)$ 保存在 sa[k]中,请给出由下标 i,j 计算下标 k 的计算公式。

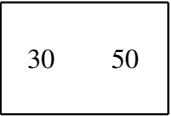
27. 已知二叉树 T 如题 27 图所示。



题 27 图

- 请回答下列问题:
- (1)画出该二叉树对应的森林。
- (2)写出对森林进行前序遍历的遍历序列。

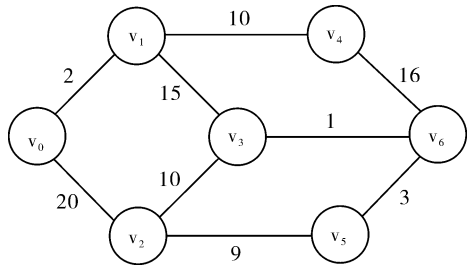
28. 题 28 图所示为一棵含 2 个关键字的 3 阶 B 树 T。现将关键字序列 $\{40,60,70,20,10\}$ 依次插入到 T 中,画出每插入一个关键字后得到的树型。



题 28 图

29. 给定无向带权连通图 G 如题 29 图所示,从顶点 v_0 开始,使用普里姆(Prim)算法,求 G 的最小生成树 T。请回答下列问题。

密
封
线
内
不
要
答
题



题 29 图

- (1)画出最小生成树 T。
(2)计算 T 中各边权值之和。

得 分	评卷人

四、算法阅读题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)

30. 请写出下列程序段的输出结果。

```
#define ListSize 100
typedef struct {
    int data[ ListSize ];
    int length;
} SeqList;
void f30( SeqList * list)
{
    int i,j,k;
    for( i = 0; i <= list -> length - 2; i ++ )
    {
        j = i + 1;
        while( j <= list -> length - 1 )
        {
            if( list -> data[ i ] == list -> data[ j ] )
            {
                for( k = j; k < list -> length - 1; k ++ )
                    list -> data[ k ] = list -> data[ k + 1 ];
                list -> length -- ;
            }
            else
                j ++ ;
        }
    }
}
```

```

}
void main( )
{
    SeqList list = { { 0,3,7,3,3,3,4,0,3,7 } ,10 } ;
    int i;
    f30( &list );
    printf( " len = %d\ n" ,list. length );
    for( i = 0; i < list. length; i ++ )
        printf( " %d," ,list. data[ i ] );
    printf( "\ n" );
}

```

运行结果：

31. 已知存储稀疏矩阵三元组表的类型定义如下：

```
#define MAX 100
typedef struct {
    int i,j; //非零元素的行号、列号(下标)
    int v; // 非零元素值
} TriTupleNode;
typedef struct {
    TriTupleNode data[ MAX ]; // 存储三元组的数据
    int m,n,t; // 矩阵的行数、列数和非零元素个数
} TSMatrix; // 稀疏矩阵类型
函数 f31 的功能是将 a 所表示的矩阵转置后保存在 * b 中。请在空白处填写适当内容，使其完成指定功能。
int f31( TSMatrix a,TSMatrix * b) // 返回值:1 表示出错,0 表示正确
{
    // a 和 * b 分别是矩阵 M、T 的三元组表,T 为稀疏矩阵 M 的转置
    int p,q,col;
    b -> m = a. n; b -> n = a. m; b -> t = a. t;
    if( b -> t < 0 )
        return 1;
    else {
        q = 0;
        for( col = 0; col < a. n; ++ col )
            for( p = 0; p < ____ (1) ____; ++ p )
                if( ____ (2) ____ == col ) {
                    b -> data[ q ]. i = ____ (3) ____;
                    b -> data[ q ]. j = ____ (4) ____;
                }
            }
    }
}
```

```
        b -> data[ q ]. v = a. data[ p ]. v;
        ++ q;
    }
    return 0;
}
```

32. 已知二叉树的二叉链表类型定义如下：

```
typedef struct node{
    char data;
    struct node * lchild, * rchild;
} BinTNode;
```

```
typedef BinTNode * BinTree;
```

函数 CopyBin 的功能是完成二叉树 Bt 的复制,程序如下：

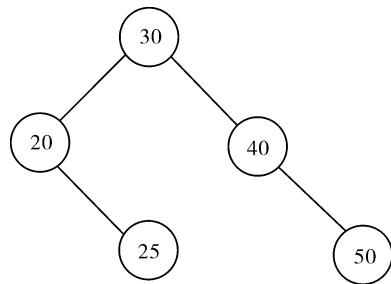
```
BinTree CopyBin( BinTree Bt)      // 函数返回值为指向复制后的二叉树根的指针
{
    BinTree p;
    if( Bt == NULL)
        (1) ;
    else{
        p = ( BinTNode * ) malloc( sizeof( BinTNode ) );
        p -> data = Bt -> data;
        p -> lchild = (2) ;
        p -> rchild = (3) ;
    }
    return p;
}
```

为完成指定功能,请在空白处填写适当内容,使其功能完整。

33. 函数 f33 的参数 t 指向题 33 图所示的二叉排序树的根,阅读程序,回答下列问题。

```
typedef int KeyType;
typedef struct node{
    KeyType key;
    node * lchild, * rchild;
} BSTNode, * BSTree;
```

```
BSTree f33( BSTree t, KeyType K)
{
    BSTree p;
```



题 33 图

```
while( t!= NULL)
{
    if( t -> key == K)
    {
        printf( " 查找成功\n" );
        return t;
    }
    p = t;
    if( t -> key > K) t = t -> lchild;
    else t = t -> rchild;
}
printf( " 查找不成功\n" );
t = ( BSTree ) malloc( sizeof( BSTNode ) );
t -> key = K;
t -> lchild = NULL;
t -> rchild = NULL;
if( p -> key > K) p -> lchild = t;
else p -> rchild = t;
return NULL;
}
```

- (1)若连续 3 次调用函数 f33 ,参数 K 的值依次取 10、25、10,写出每次调用后函数的输出结果;
- (2)说明函数 f33 的功能。

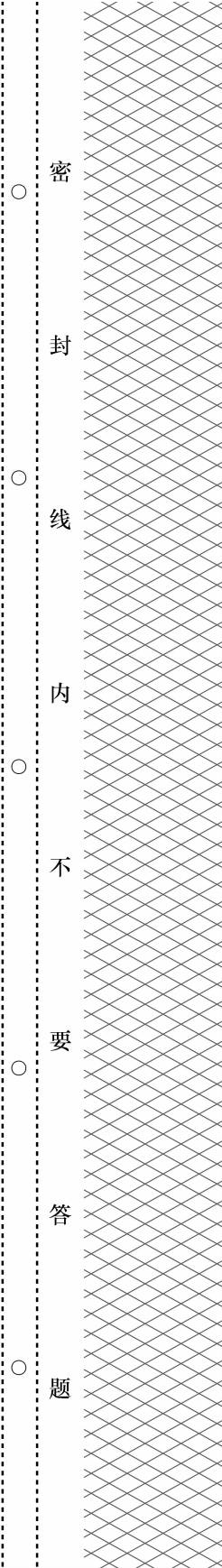
得 分	评卷人

五、算法设计题(本大题共 1 小题,共 10 分)

34. 已知顺序表 SeqList 定义如下：

```
typedef struct{
    KeyType key;
    InfoType otherinfo;
} RecType;
typedef RecType SeqList[ MAXSIZE + 1 ];
```

编写函数,用冒泡排序法将 n 个元素的待排序列 R 按关键字降序排序。函数原型为:int f34(SeqList R,int n)。



参考答案及解析

一、单项选择题

- 【答案】 A （P₄₂）
 【考点】 线性结构
 【解析】 网不属于线性结构。
- 【答案】 B （P₄₇）
 【考点】 顺序表的删除
 【解析】 被删除元素之后的所有元素都需要移动。
- 【答案】 A （P_{64,67}）
 【考点】 栈
 【解析】 顺序栈和链栈都需要检验是否为空。
- 【答案】 C （P₆₆）
 【考点】 栈的操作
 【解析】 进栈操作先改栈顶指针,然后数据入栈。
- 【答案】 D （P₉₀）
 【考点】 数组的顺序存储
 【解析】 已知每个元素占 3 个存储空间,则 a[8][5]的存储地址是首地址加 $3 \times (8 \times 10 + 5) = 255$ 。
- 【答案】 D （P₉₉）
 【考点】 广义表的基本运算
 【解析】 从该广义表可以看出其深度为无穷大。
- 【答案】 C （P₁₂₂）
 【考点】 二叉树的线索化
 【解析】 线索化后,空指针域个数为 2。
- 【答案】 A （P₁₃₀）
 【考点】 哈夫曼树
 【解析】 用 n 个结点构造的哈夫曼树并不是唯一的。
- 【答案】 C （P₁₄₃）
 【考点】 强连通图
 【解析】 强连通图中任意两点都是连通的。
- 【答案】 B （P_{148,149}）
 【考点】 深度优先搜索遍历
 【解析】 深度优先搜索遍历优先遍历与当前结点相连的结点,然后把遍历到的结点作为开始遍历的结点。
- 【答案】 B （P₁₅₈）

- 【考点】 路径
 【解析】 结点顺序连接起来就是图。
- 【答案】 B （P_{144,145}）
 【考点】 邻接矩阵存储
 【解析】 邻接矩阵存储中某一行的非零元素个数表示对应顶点的出度。
- 【答案】 C （P₁₈₁）
 【考点】 堆
 【解析】 堆的定义见 P₁₈₁ 页,选项 C 符合堆定义。
- 【答案】 D （P₁₇₅₋₁₇₇）
 【考点】 快速排序
 【解析】 一趟快速排序会把比基准小的关键字都放在其前面,比基准大的关键字都放在其后面,第一趟结果为{51,25,66,82,98,108}。
- 【答案】 A （P₂₀₀）
 【考点】 二分查找
 【解析】 二分查找的平均性能与基于二叉排序树的查找相当。

二、填空题

- 【答案】 a₁ （P₄₃）
 【考点】 线性表
- 【答案】 s -> next = p -> next;p -> next = s; （P₅₃）
 【考点】 单链表的插入
- 【答案】 30,30 （P₆₈）
 【考点】 栈的操作
- 【答案】 a （P₉₉）
 【考点】 广义表的基本运算
- 【答案】 5 （P₁₀₈）
 【考点】 树的结点的计算
- 【答案】 中序 （P₁₁₅）
 【考点】 二叉树的遍历
- 【答案】 n - 1 （P₁₄₂）
 【考点】 图的概念
- 【答案】 深度优先搜索遍历 （P₁₅₂）
 【考点】 深度优先搜索遍历
- 【答案】 回路(或环) （P₁₆₃）
 【考点】 拓扑排序
- 【答案】 {66,82,25,51,98,108} （P_{185,186}）
 【考点】 二路归并排序

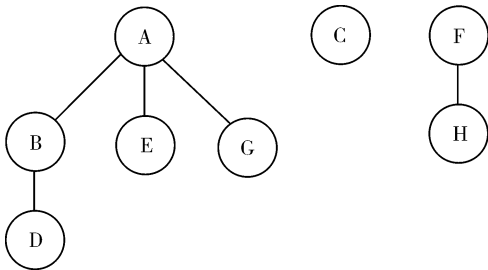
三、简答题

- (P_{92,93})

设元素 $a_{i,j}$ ($0 \leq i, j \leq n-1$) 在数组 sa 中的存储位置为 k。
若 $i \geq j$, 则 $a_{i,j}$ 在下三角矩阵中, 因此有 $k = i(i+1)/2 + j$;
若 $i < j$, 则 $a_{i,j}$ 在上三角矩阵中, 因此有 $k = j(j+1)/2 + i$ 。
即:

$$k = \begin{cases} \frac{i(i+1)}{2} + j & \text{当 } i \geq j \\ \frac{j(j+1)}{2} + i & \text{当 } i < j \end{cases}$$

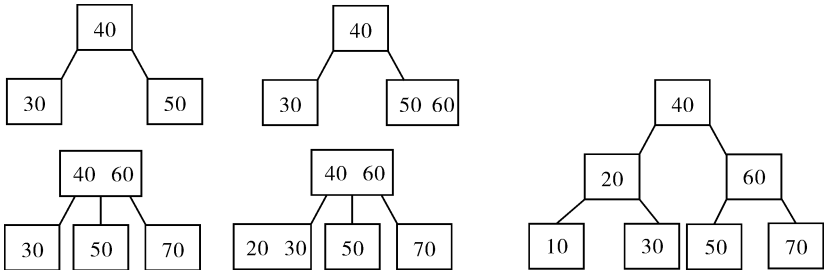
27. (P_{128,129})
(1) 二叉树对应的森林如答 27 图所示。



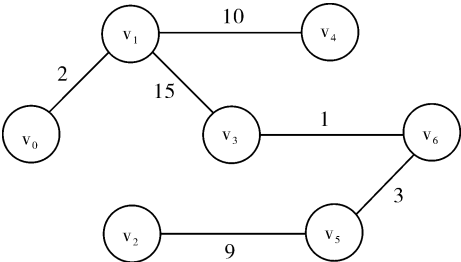
答 27 图 二叉树对应的森林

(2) 森林的前序遍历序列为 ABDEGCFH。

28. (P_{209~211})



29. (P_{155~157})
(1) 最小生成树 T 如答 29 图所示。



答 29 图 最小生成树 T

(2) T 中各边权值之和为 40。

四、算法阅读题

30. (P_{44~49})

len = 4
0, 3, 7, 4,

31. (P_{94~97})

(1) a. t
(2) a. data[p]. j
(3) a. data[p]. j
(4) a. data[p]. i

32. (P_{111,112})

(1) return NULL
(2) CopyBin(Bt -> lchild)
(3) CopyBin(Bt -> rchild)

33. (P₂₀₅)

(1) 查找不成功
查找成功
查找成功
(2) 功能: 在二叉排序树上查找给定的关键字, 若查找成功, 则显示“查找成功”, 并返回指向关键字所在结点的指针; 若查找失败, 则显示“查找不成功”, 将该关键字作为新结点插入到二叉排序树中, 并返回空指针。

五、算法设计题

34. (P_{173~175})

```
int f34( SeqList R, int n)
{
    int i, j, flag;
    for( i = 1; i < n; i ++ ) {
        flag = 0;
        for( j = 1; j < n - i; j ++ )
            if( R[j]. key < R[j + 1]. key ) {
                flag = 1;
                R[0] = R[j];
                R[j] = R[j + 1];
                R[j + 1] = R[0];
            }
        if( flag == 0 ) return 0;
    }
    return 0;
}
```